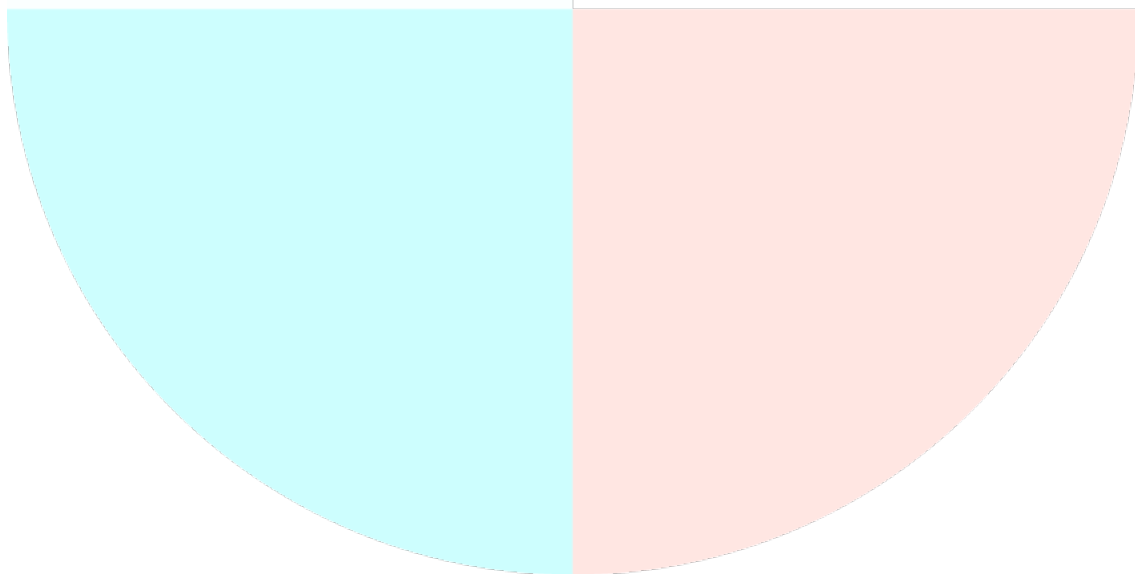


Bloque 2 - Tema 4

test

SISTEMAS OPERATIVOS. CARACTERÍSTICAS Y
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. SISTEMAS
WINDOWS. SISTEMAS UNIX Y LINUX. SISTEMAS
OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **Cuál de los siguientes sistemas de archivos NO fue creado para Windows:**
 - a) NTFS.
 - b) FAT16.
 - c) FAT32.
 - d) Ext2.
2. **Seleccione la respuesta correcta con respecto al algoritmo de planificación Round Robin, es un algoritmo que:**
 - a) Provoca aplazamientos indefinidos.
 - b) Hace uso de "quantum" o "time-slice".
 - c) Prioriza el proceso cuyo tiempo restante sea más corto.
 - d) Prioriza el proceso más corto.
3. **Relacionado con la gestión de memoria, la técnica de paginación puede provocar:**
 - a) La tabla de páginas se quede sin memoria provocando un error de Memory Exception.
 - b) Fragmentación interna.
 - c) Fragmentación externa.
 - d) Fragmentación interna y externa a la vez.
4. **En UNIX, si utiliza el comando "chmod 754" para modificar los permisos a un fichero, ¿qué permisos le estamos asignando?**
 - a) Acceso de lectura y ejecución al dueño, acceso total al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios.
 - b) Acceso total al dueño, acceso de lectura y ejecución al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios.
 - c) Acceso total al dueño del fichero, acceso de lectura al grupo y acceso de lectura y ejecución al resto de usuarios.
 - d) Acceso de lectura al dueño, acceso de lectura al grupo y total al resto de usuarios.
5. **En UNIX, el comando para modificar los permisos de un fichero a acceso total al dueño, acceso de lectura y escritura al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios:**
 - a) chmod 764.
 - b) chmod 654.
 - c) chmod 731.
 - d) chmod 752.
6. **En UNIX, la expresión "daemon" se refiere a un proceso del sistema que:**
 - a) Se ejecuta durante un periodo corto de tiempo.
 - b) Es un proceso que no tiene padre.
 - c) Está siempre ejecutándose.
 - d) Siempre se ejecuta en segundo plano (background).
7. **NO es una distribución Linux:**
 - a) Lollipop.
 - b) Red Hat.
 - c) Suse.
 - d) Debian.

8.Cuál de los siguientes NO es un estado en los que se puede encontrar un proceso:

- a) En ejecución.
- b) Bloqueado.
- c) Listo.
- d) Ocioso.

9. En Linux, los archivos de configuración se encuentran en:

- a) /etc.
- b) /bin.
- c) /boot.
- d) /root.

10. La versión 2.0 del sistema operativo para móviles Android es:

- a) Cupcake.
- b) Donut.
- c) Eclair.
- d) Honeycom.

11. La versión 8.1 del sistema operativo para móviles Android es:

- a) Lollipop.
- b) Marshmallow.
- c) Pie.
- d) Oreo.

12. La versión actual de iOS es:

- a) 14.
- b) 15.
- c) 17.
- d) 16.

13. La capa de iOS que está desarrollada principalmente en Objective C con tecnologías para acceso a ficheros multimedia es:

- a) Core OS.
- b) Core Services.
- c) Media.
- d) Cocoa Touch.

14.Cuál de las siguientes capas de Firefox OS se corresponde con el núcleo:

- a) Gaia.
- b) Gecko.
- c) Gona.
- d) Gonk.

15. La implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Windows, renombrado a CIFS, para sistemas tipo UNIX de forma que se vean como servidores o actúen como clientes en redes Windows es:
- a) Samba.
 - b) LDAP.
 - c) Active Directory.
 - d) Kerberos.
16. En Linux, un proceso zombie es el que completada su ejecución:
- a) Se identifica porque al ejecutar ps, estos procesos se marcan como <zombie>.
 - b) Al padre se le envía la señal SIGPOLL a fin de que recupere la salida del proceso hijo.
 - c) Al padre se le envía la señal KILL para recuperar su ejecución.
 - d) Aún tiene una entrada en la tabla de procesos.
- 17.Cuál de las siguientes claves del registro de Windows contiene la configuración predeterminada que se puede aplicar a todos los usuarios del equipo local:
- a) HKEY_CLASSES_ROOT.
 - b) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
 - c) HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes.
 - d) HKEY_CURRENT_CONFIG.
- 18.Cuál de las siguientes NO es una categoría de servicio en la nube según Microsoft:
- a) Informática con servidor.
 - b) Infraestructura como servicio.
 - c) Plataforma como servicio.
 - d) Software como servicio.
19. ¿Qué aplicación para Windows 10 ofrece a los usuarios aplicaciones win32 como aplicaciones virtuales?
- a) WSL.
 - b) Hello.
 - c) App-V.
 - d) Defender.
20. A la estructura en disco que contiene la información de control de un fichero en un sistema de ficheros UNIX se le denomina:
- a) I-nodo.
 - b) Cluster.
 - c) Bloque de control.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21. NO es una distribución basada en Debian:
- a) Knoppix.
 - b) Trisquel.
 - c) Ubuntu.
 - d) CentOS.

22. Se presentan a continuación una lista de comandos UNIX, y una lista de funciones. 1) "ls". 2) "pwd". 3) "cat". 4) "more". I) Lista los archivos del directorio activo. II) Muestra en pantalla el contenido de un archivo página a página. III) Muestra el camino completo del directorio actual. IV) Imprime en la salida estándar el contenido de un archivo. El orden correcto de emparejamiento entre comandos y funciones es:

- a) 1-I, 2-II, 3-III y 4-IV.
- b) 1-I, 2-III, 3-IV y 4-II.
- c) 1-II, 2-III, 3-IV y 4-IV.
- d) 1-III, 2-IV, 3-I y 4-II.

23. La versión 5.1 del sistema operativo para móviles Android es:

- a) Lollipop.
- b) Marshmallow.
- c) Pie.
- d) Oreo.

24. La interfaz de usuario de Windows 10 se denomina:

- a) Modern UI.
- b) Continuum.
- c) Aero.
- d) Space.

25. La interfaz de usuario de Windows 8 se denomina:

- a) Modern UI.
- b) Continuum.
- c) Aero.
- d) Space.

26. ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo que admite el sistema de ficheros JFS2?

- a) 64 GB.
- b) 1 TB.
- c) 16 TB.
- d) 32 TB.

27. Señale la respuesta INCORRECTA sobre el sistema de ficheros Reiser4:

- a) Es la evolución de ReiserFS.
- b) Admite journaling.
- c) Soporta compresión y cifrado.
- d) El tamaño máximo de archivo es de 4 TB.

28. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ficheros permite gestionar un fichero de 6 EB?

- a) XFS.
- b) NTFS.
- c) HFS.
- d) APFS.

29. El sistema de ficheros ext4 se caracteriza por la utilización del concepto:

- a) pages.
- b) segments.
- c) extends.
- d) filespaces.

30. ¿Qué característica del sistema de ficheros APFS NO es cierta?

- a) Permite snapshots.
- b) El tamaño máximo del volumen es 7,5 EB.
- c) Soporta compresión.
- d) Admite encriptación de forma no nativa.

31. ¿Qué es Windows Insider?

- a) Una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft que simula un kernel de Linux que permite ejecutar aplicaciones propias.
- b) Un asistente virtual.
- c) Una funcionalidad que permite el cifrado de datos.
- d) Un programa que permite instalar y usar las últimas compilaciones de Windows.

32. La estructura lógica de un directorio activo se divide en niveles. Los niveles, del más alto al menos, son:

- a) Bosques, dominios y unidades organizativas.
- b) Bosques, unidades organizativas y dominios.
- c) Unidades organizativas, bosques y dominios.
- d) Unidades organizativas, dominios y bosques.

33. ¿Cuál de las siguientes distribuciones está basada en Ubuntu?

- a) Ututo.
- b) Peppermint OS.
- c) Manjaro.
- d) Arch Linux.

34. ¿Cuál de las siguientes distribuciones está basada en Ubuntu?

- a) Kubuntu.
- b) Peppermint OS.
- c) Xubuntu.
- d) Edubuntu.

35. ¿Qué distribución utiliza Pacman como gestor de paquetes?

- a) Manjaro.
- b) Q4OS.
- c) Linux Mint.
- d) Elementary OS.

36. En Linux, ¿dónde se almacenan los archivos ejecutables de administración del sistema?

- a) /bin.
- b) /sbin.
- c) /root.
- d) /etc.

37. En Linux, los archivos de logs se encuentran en:

- a) /etc.
- b) /bin.
- c) /var.
- d) /tmp.

38. En relación con las redirecciones en Linux, "1>&2" significa:

- a) Redirecciona stderr hacia donde stdout apunte.
- b) Redirecciona stdout hacia donde stderr apunte.
- c) Redirecciona stderr hacia un archivo hacia un fichero.
- d) Redirecciona stdout hacia un fichero.

39. En relación con las redirecciones en Linux, "2>&1" significa:

- a) Redirecciona stderr hacia donde stdout apunte.
- b) Redirecciona stdout hacia donde stderr apunte.
- c) Redirecciona stderr hacia un archivo hacia un fichero.
- d) Redirecciona stdout hacia un fichero.

40. En relación con las redirecciones en Linux, qué opción permite la redireccionar stderr hacia un archivo concatenando la salida de errores a ese archivo:

- a) 1>.
- b) 2>.
- c) 1>>.
- d) 2>>.

41. En Linux, el comando umask permite establecer los permisos por defecto al crear un fichero. Indique la respuesta correcta para que se creen con los permisos 741:

- a) umask 741.
- b) umask 036.
- c) umask 022.
- d) umask 713.

42. El runtime de Android para la versión 10.0 es:

- a) Dalvik.
- b) ARM.
- c) ART.
- d) JRE.

43. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del sistema operativo para móviles Android?
- a) Es de código abierto.
 - b) Su núcleo está basado en el kernel de Linux.
 - c) Utiliza un sistema de ficheros propio para el almacenamiento de datos.
 - d) Existe un catálogo de aplicaciones para ser descargadas e instaladas denominado Google Play.
44. El algoritmo de reemplazo de páginas que elige la página que NO ha sido referenciada en el ciclo anterior es:
- a) NRU.
 - b) LRU.
 - c) NFU.
 - d) LFU.
45. El algoritmo de reemplazo de páginas que elige la página que NO ha sido usada en el ciclo anterior es:
- a) NRU.
 - b) LRU.
 - c) NFU.
 - d) LFU.
46. Los algoritmos utilizados en multiprogramación en memoria real permiten asignar un hueco a un programa cuando se necesita que sea cargado en memoria. Señale la respuesta INCORRECTA:
- a) El algoritmo de primer ajuste asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado.
 - b) El algoritmo de peor ajuste asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado, no requiriéndose una búsqueda exhaustiva.
 - c) El algoritmo del siguiente ajuste asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado con la diferencia que se deja un puntero a la ubicación en donde se asignó el último hueco, comenzando la siguiente búsqueda a partir de ahí.
 - d) El algoritmo del mejor ajuste asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado.
47. ¿Qué algoritmo de planificación del procesador es del tipo no apropiativa?
- a) FCFS.
 - b) Round Robin.
 - c) SRTF.
 - d) Prioridad aplicándose Round Robin para procesos con misma prioridad.

48. En relación con la administración de procesos, el planificador a medio plazo:

- a) Decide qué trabajos son candidatos a convertirse en procesos listos para competir por los recursos del sistema.
- b) Decide qué proceso, de entre los listos, es al que se le va a asignar el procesador.
- c) Decide qué procesos de entre los bloqueados pasan a la cola de listos.
- d) Decide qué procesos se suspenden o se reanudan para lograr ciertas metas de rendimiento.

49. En la administración de procesos, cualquier estrategia de planificación persigue una serie objetivos. Indique cuál NO es uno de ellos:

- a) Justicia.
- b) Evitar la inanición.
- c) Maximizar el tiempo de respuesta.
- d) El sistema debe ser predecible.

50. Sobre la organización de las particiones en Unix, señale la respuesta correcta:

- a) Unix no utiliza el bloque 0 (superbloque).
- b) El bloque 1 es bloque de arranque.
- c) La lista de i-nodos se sitúa al final de la partición y asocia un i-nodo a uno o varios ficheros.
- d) Los bloques de datos contienen tanto archivos como directorios.

51. Dentro de los dispositivos Android, es posible encontrar un gran número de capas de personalización. Señale cuál NO es una de ellas:

- a) MIUI.
- b) PenPoint OS.
- c) One UI.
- d) OriginOS.

52.Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) En Windows de 64 bits, un proceso de 64 bits no puede cargar una biblioteca de vínculos dinámicos (DLL) de 32 bits.
- b) En Windows de 64 bits, un proceso de 32 bits no puede cargar un archivo DLL de 64 bits.
- c) En Windows de 64 bits se admiten llamadas a procedimientos remotos (RPC) entre procesos de 64 y 32 bits solo en el mismo equipo.
- d) En Windows de 64 bits se admiten llamadas a procedimientos remotos (RPC) entre procesos de 64 y 32 bits tanto en el mismo equipo como entre equipos distintos.

53. Entre las funciones de un sistema operativo NO se encuentra:

- a) Controlar las autorizaciones de uso para los usuarios.
- b) Administrar la CPU a través de un algoritmo de programación.
- c) Ejecutar rutinas de tratamiento de interrupciones en el caso de activación de una señal.
- d) Constituir el conjunto de software y hardware necesario para el funcionamiento del ordenador.

54. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de planificación utilizado en sistemas Windows y Linux?

- a) Algoritmo de agrupación.
- b) FCFS.
- c) SJF.
- d) Round Robin.

55. ¿Cómo se denomina a una instancia de un programa en ejecución?

- a) Proceso terminal.
- b) Proceso o thread.
- c) Gestión de entrada y salida.
- d) Proceso o threat.

56. Si decimos "es un sistema operativo de tipo UNIX. Cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, las capas de servicios principales, la capa de medios y la capa de Cocoa Touch", nos estamos refiriendo a:

- a) Android.
- b) Windows phone.
- c) iOS.
- d) Firefox OS.

57. En un sistema operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

58. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

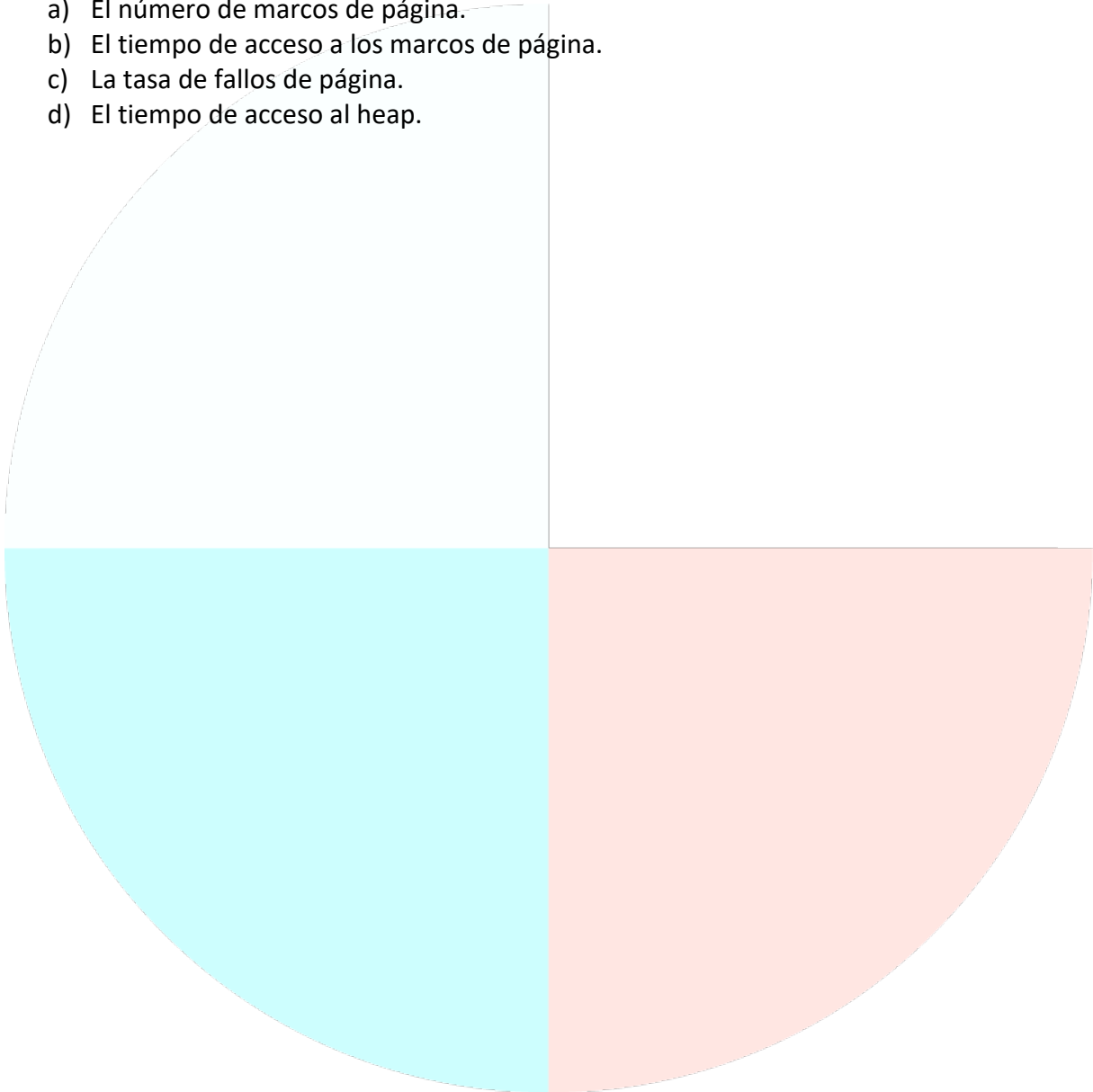
- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que, si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución ya no puede ser suspendido, no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

59. ¿Cuáles son los modos de funcionamiento del sistema UNIX?

- a) Modo usuario y modo proceso.
- b) Modo microkernel y modo kernel.
- c) Modo usuario y modo kernel.
- d) Modo proceso y modo microkernel.

60. En el contexto de la gestión de memoria, ¿qué intentan minimizar los algoritmos de reemplazo?

- a) El número de marcos de página.
- b) El tiempo de acceso a los marcos de página.
- c) La tasa de fallos de página.
- d) El tiempo de acceso al heap.



SOLUCIONES

1. D	31. D
2. B	32. A
3. B	33. B
4. B	34. B
5. A	35. A
6. D	36. B
7. A	37. C
8. D	38. B
9. A	39. A
10. C	40. D
11. D	41. B
12. C	42. C
13. C	43. C
14. D	44. C
15. A	45. A
16. D	46. B
17. B	47. A
18. A	48. D
19. C	49. C
20. A	50. D
21. D	51. B
22. B	52. C
23. A	53. D
24. B	54. A
25. A	55. B
26. C	56. C
27. D	57. D
28. A	58. A
29. C	59. C
30. D	60. C